# LAPORAN PRAKTIKUM
# ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
# MODUL 2
# REVIEW ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1

**DISUSUN OLEH:**

**Elsa Dwi Rizqiyanti**

**109082500090**

**S1 IF-12-02**

**DOSEN:**

**Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng**

**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA**

**FAKULTAS INFORMATIKA**

**TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO**

**2025/2026**

**LATIHAN SOAL**

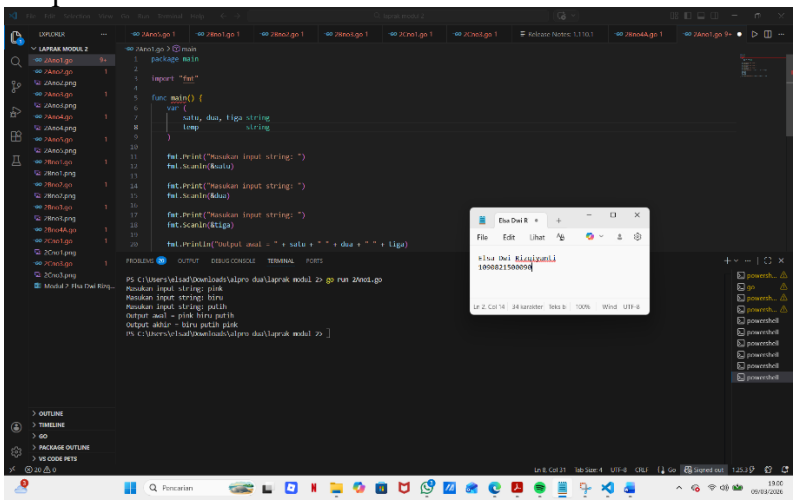
SOAL 2A

1. Nomor 1

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var (
        satu, dua, tiga string
        temp          string
    )

    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&satu)

    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&dua)

    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&tiga)

    fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua + " " + tiga)

    temp = satu
    satu = dua
    dua = tiga
    tiga = temp

    fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " + dua + " " + tiga)
}
```

Output:



Deskripsi Program:

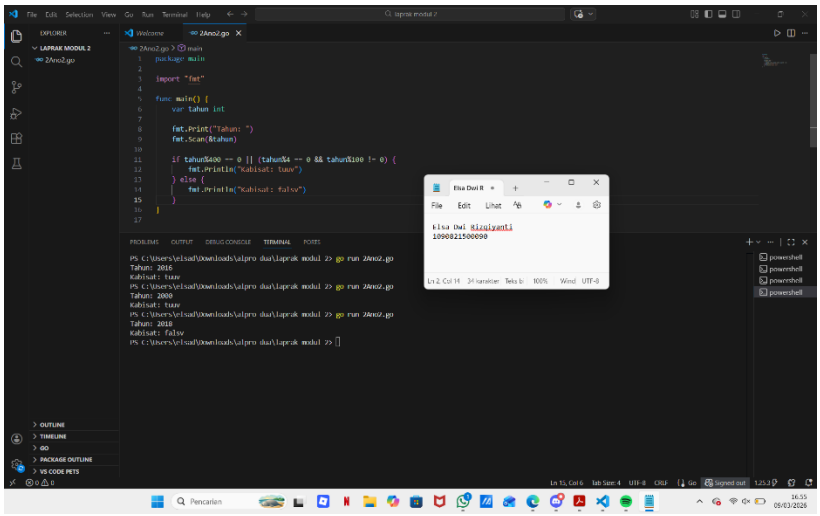
Program tersebut meminta pengguna memasukkan tiga buah string, yaitu satu, dua, dan tiga, kemudian menampilkan urutan ketiga string tersebut sebagai output awal. Setelah itu program menggunakan variabel sementara temp untuk melakukan pertukaran nilai, di mana nilai satu disimpan terlebih dahulu ke dalam temp, lalu nilai dua dipindahkan ke satu, nilai tiga dipindahkan ke dua, dan nilai yang ada di temp (nilai awal satu) dipindahkan ke tiga. Setelah proses ini selesai, program menampilkan output akhir yang menunjukkan bahwa posisi ketiga string telah berubah atau berotasi dari urutan awal menjadi urutan baru.

2. Nomor 2

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var tahun int

    fmt.Print("Tahun: ")
    fmt.Scan(&tahun)

    if tahun%400 == 0 || (tahun%4 == 0 && tahun%100 != 0) {
        fmt.Println("Kabisat: tuuv")
    } else {
        fmt.Println("Kabisat: falsv")
    }
}
```

Output:



Deskripsi Program:

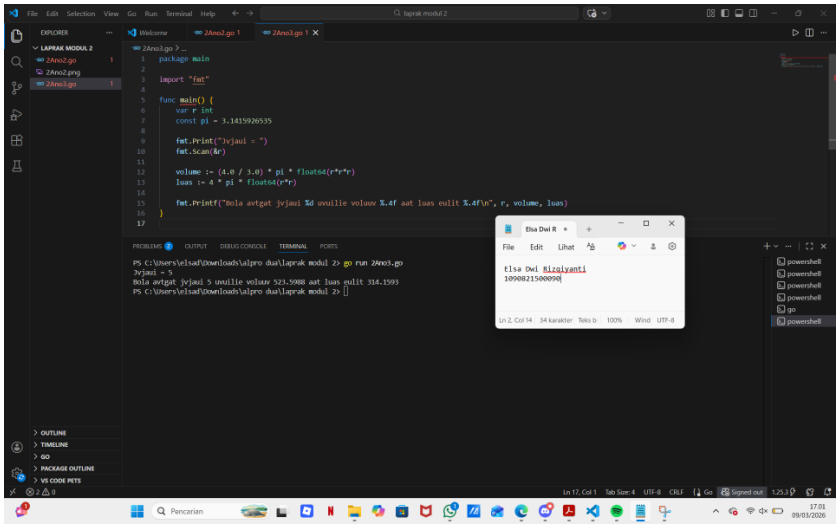
Program tersebut digunakan untuk menentukan apakah suatu tahun merupakan tahun kabisat atau bukan. Program pertama-tama meminta pengguna memasukkan sebuah nilai tahun melalui input, kemudian nilai tersebut disimpan dalam variabel tahun. Setelah itu program memeriksa kondisi menggunakan percabangan if, yaitu jika tahun habis dibagi 400, atau jika tahun habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100, maka tahun tersebut termasuk tahun kabisat sehingga program menampilkan output Kabisat: tuuv. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka tahun tersebut bukan tahun kabisat dan program akan menampilkan Kabisat: falsv. Program ini memanfaatkan operasi modulus (%) untuk mengecek apakah suatu bilangan habis dibagi bilangan lain.

3. Nomor 3

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var r int
    const pi = 3.1415926535

    fmt.Print("Jvjaui = ")
    fmt.Scan(&r)

    volume := (4.0 / 3.0) * pi * float64(r*r*r)
    luas := 4 * pi * float64(r*r)

    fmt.Printf("Bola avtgat jvjaui %d uvuilie voluuv %.4f aat luas eulit %.4f\n", r, volume, luas)
}
```

Output:



Deskripsi Program:

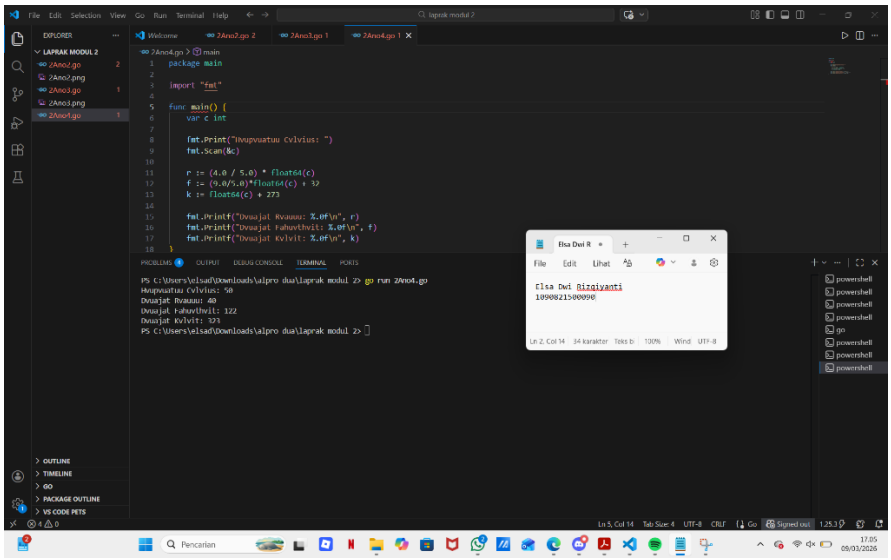
Program ini digunakan untuk menghitung volume dan luas permukaan bola berdasarkan nilai jari-jari yang dimasukkan oleh pengguna. Program terlebih dahulu meminta pengguna memasukkan nilai jari-jari bola (r), kemudian menggunakan konstanta π (pi) = 3.1415926535 untuk melakukan perhitungan. Volume bola dihitung dengan rumus $(4/3) \times \pi \times r^3$, sedangkan luas permukaan bola dihitung dengan rumus $4 \times \pi \times r^2$. Setelah perhitungan selesai, program menampilkan hasil volume dan luas permukaan bola dengan format empat angka di belakang koma menggunakan fmt.Printf.

4. Nomor 4

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var c int

    fmt.Print("Hvupvuatuu Cvlvius: ")
    fmt.Scan(&c)

    r := (4.0 / 5.0) * float64(c)
    f := (9.0/5.0)*float64(c) + 32
    k := float64(c) + 273

    fmt.Printf("Dvuajat Rvauuu: %.0f\n", r)
    fmt.Printf("Dvuajat Fahuvthvit: %.0f\n", f)
    fmt.Printf("Dvuajat Kvlvit: %.0f\n", k)
}
```

Output:



Deskripsi Program:

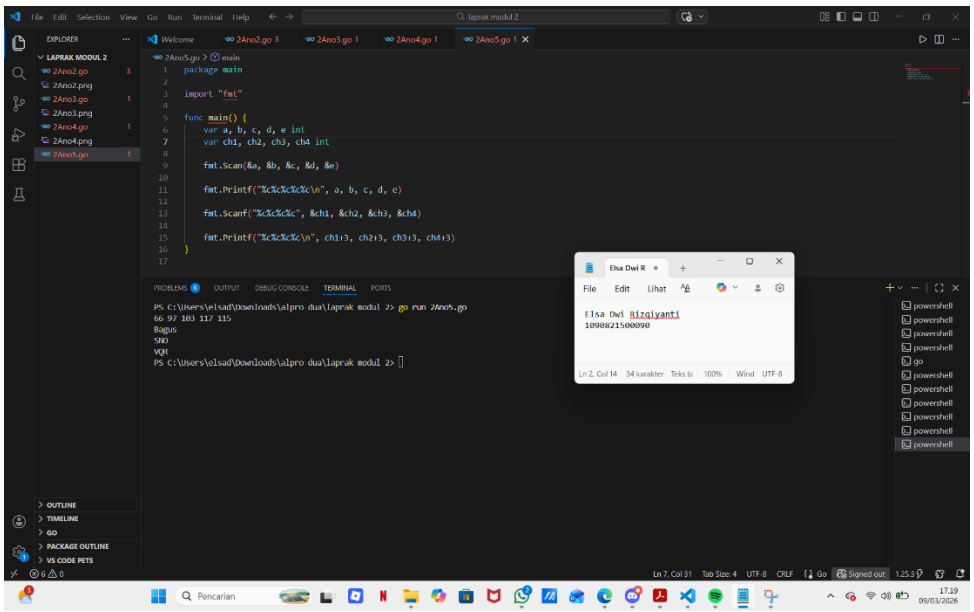
Program ini digunakan untuk mengonversi suhu dari Celcius ke beberapa satuan suhu lainnya, yaitu Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin. Program terlebih dahulu meminta pengguna memasukkan nilai suhu dalam Celcius (c), kemudian melakukan perhitungan menggunakan rumus konversi suhu, yaitu Reamur = 4/5 × C, Fahrenheit = (9/5 × C) + 32, dan Kelvin = C + 273. Setelah semua perhitungan selesai, program menampilkan hasil konversi suhu tersebut ke dalam satuan Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin menggunakan fmt.Printf dengan format tanpa angka di belakang koma.

5. Nomor 5

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var a, b, c, d, e int
    var ch1, ch2, ch3, ch4 int

    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d, &e)

    fmt.Printf("%c%c%c%c%c\n", a, b, c, d, e)

    fmt.Scanf("%c%c%c%c", &ch1, &ch2, &ch3, &ch4)

    fmt.Printf("%c%c%c%c\n", ch1+3, ch2+3, ch3+3, ch4+3)
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini membaca beberapa kode karakter dalam bentuk bilangan (ASCII) dari input pengguna, kemudian menampilkannya sebagai karakter. Pertama, program membaca lima bilangan bulat (a, b, c, d, e) lalu menampilkannya menggunakan format %c sehingga bilangan tersebut ditampilkan sebagai karakter sesuai kode ASCII-nya. Setelah itu program membaca empat karakter lagi menggunakan Scanf, menyimpannya ke dalam variabel ch1, ch2, ch3, ch4, kemudian setiap karakter tersebut ditambahkan nilai 3 sebelum ditampilkan kembali. Penambahan nilai 3 ini membuat karakter yang ditampilkan bergeser tiga posisi dalam tabel ASCII, sehingga program sebenarnya melakukan transformasi atau pergeseran karakter sederhana sebelum mencetak hasil akhirnya.

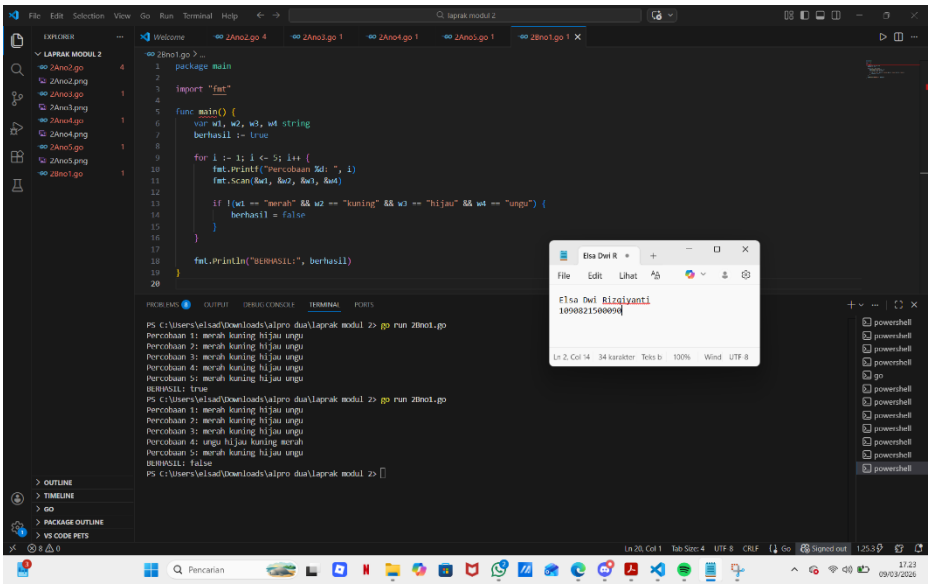
## SOAL 2B

1. Nomor 1

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
   var w1, w2, w3, w4 string
   berhasil := true

   for i := 1; i <= 5; i++ {
      fmt.Printf("Percobaan %d: ", i)
      fmt.Scan(&w1, &w2, &w3, &w4)

      if !(w1 == "merah" && w2 == "kuning" && w3 == "hijau" && w4 == "ungu")
{
         berhasil = false
      }
   }

   fmt.Println("BERHASIL:", berhasil)
}
```

Output:




Deskripsi Program:

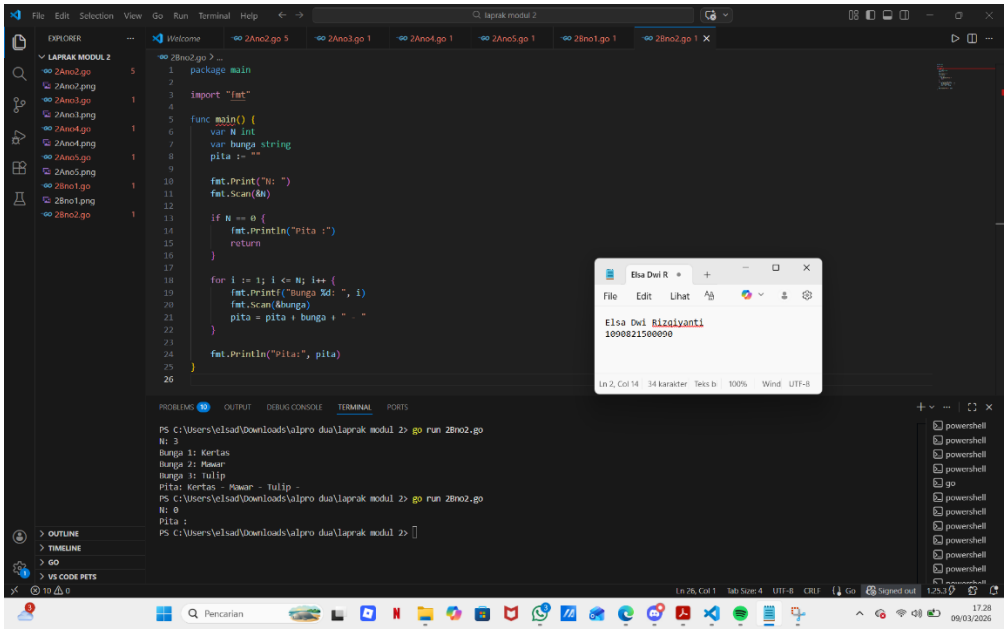
Program Golang tersebut digunakan untuk mengecek apakah urutan kata yang dimasukkan pengguna selama 5 percobaan sesuai dengan urutan warna yang telah ditentukan, yaitu "merah", "kuning", "hijau", dan "ungu". Program dimulai dengan mendeklarasikan empat variabel bertipe string (w1, w2, w3, w4) untuk menampung input kata dari pengguna, serta variabel boolean berhasil yang awalnya bernilai true. Selanjutnya program menjalankan perulangan sebanyak 5 kali menggunakan for. Pada setiap percobaan, pengguna diminta memasukkan empat kata. Program kemudian memeriksa apakah urutan kata yang dimasukkan sama persis dengan "merah", "kuning", "hijau", "ungu". Jika pada salah satu percobaan urutannya tidak sesuai, maka variabel berhasil akan diubah menjadi false. Setelah semua percobaan selesai, program akan menampilkan hasil akhir berupa nilai dari variabel berhasil, yang menunjukkan apakah semua percobaan sesuai dengan urutan warna yang ditentukan atau tidak.

2. Nomor 2

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var N int
    var bunga string
    pita := ""

    fmt.Print("N: ")
    fmt.Scan(&N)

    if N == 0 {
        fmt.Println("Pita :")
        return
    }

    for i := 1; i <= N; i++ {
        fmt.Printf("Bunga %d: ", i)
        fmt.Scan(&bunga)
        pita = pita + bunga + " - "
    }

    fmt.Println("Pita:", pita)
}
```

Output:



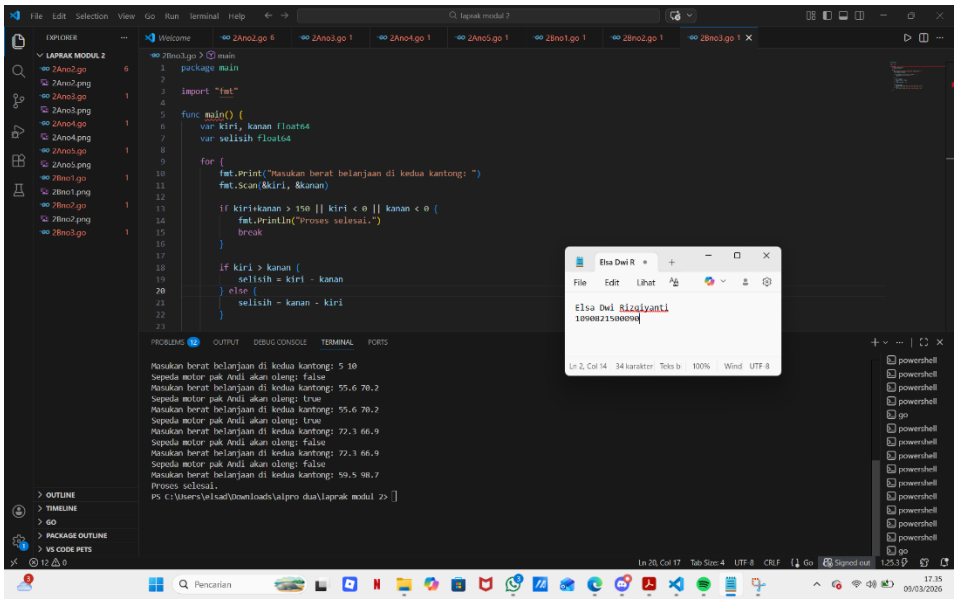
Deskripsi Program:
Program Golang ini digunakan untuk menerima beberapa nama bunga dari pengguna lalu menyusunnya menjadi sebuah pita (string gabungan). Pertama, program mendeklarasikan variabel N bertipe int untuk menyimpan jumlah bunga, variabel bunga bertipe string untuk menampung nama bunga yang dimasukkan, dan variabel pita yang awalnya berisi string kosong untuk menyimpan hasil gabungan nama bunga. Program kemudian meminta pengguna memasukkan nilai N. Jika N = 0, program langsung menampilkan tulisan “Pita :” tanpa isi dan program selesai menggunakan return. Jika N lebih dari 0, program akan melakukan perulangan dari 1 sampai N. Pada setiap perulangan, pengguna diminta memasukkan nama bunga. Setiap nama bunga yang dimasukkan akan ditambahkan ke variabel pita dan dipisahkan dengan tanda " - ". Setelah semua bunga dimasukkan, program akan menampilkan hasil akhir berupa string pita yang berisi gabungan semua nama bunga yang telah dimasukkan.

3. Nomor 3

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
   var kiri, kanan float64
   var selisih float64

   for {
      fmt.Print("Masukan berat belanjaan di kedua kantong: ")
      fmt.Scan(&kiri, &kanan)

      if kiri+kanan > 150 || kiri < 0 || kanan < 0 {
         fmt.Println("Proses selesai.")
         break
      }

      if kiri > kanan {
         selisih = kiri - kanan
      } else {
         selisih = kanan - kiri
      }

      if selisih >= 9 {
         fmt.Println("Sepeda motor pak Andi akan oleng: true")
      } else {
         fmt.Println("Sepeda motor pak Andi akan oleng: false")
      }
   }
}
```

Output:



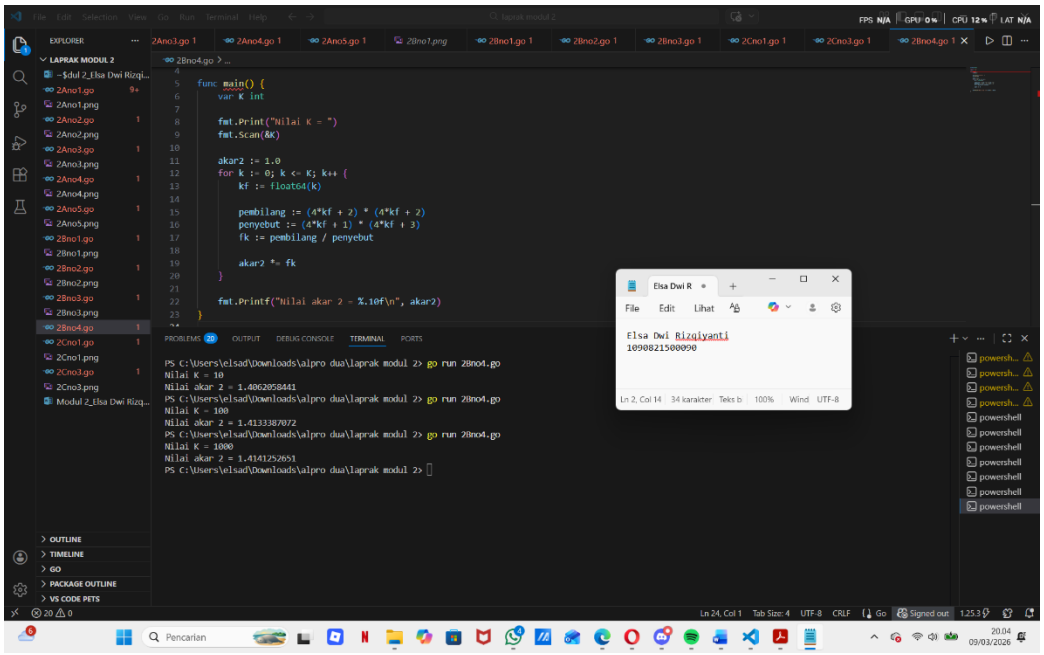

Deskripsi Program:
Program Golang ini digunakan untuk mengecek apakah sepeda motor Pak Andi akan oleng berdasarkan perbedaan berat belanjaan di dua kantong. Program mendeklarasikan variabel kiri dan kanan bertipe float64 untuk menyimpan berat belanjaan pada kantong kiri dan kanan, serta variabel selisih untuk menghitung perbedaan berat keduanya. Program menggunakan perulangan terus-menerus (for) sehingga pengguna dapat memasukkan data berulang kali dengan diminta menginput berat belanjaan di kedua kantong. Program akan berhenti jika jumlah berat kedua kantong lebih dari 150 atau jika salah satu berat bernilai negatif, kemudian menampilkan pesan “Proses selesai.”. Jika kondisi tersebut tidak terjadi, program menghitung selisih berat antara kedua kantong, dan jika selisihnya 9 atau lebih maka program menampilkan “Sepeda motor pak Andi akan oleng: true”, sedangkan jika selisihnya kurang dari 9 maka program menampilkan “Sepeda motor pak Andi akan oleng: false”.

4. Nomor 4

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var K int

    fmt.Print("Nilai K = ")
    fmt.Scan(&K)

    akar2 := 1.0
    for k := 0; k <= K; k++ {
        kf := float64(k)

        pembilang := (4*kf + 2) * (4*kf + 2)
        penyebut := (4*kf + 1) * (4*kf + 3)
        fk := pembilang / penyebut

        akar2 *= fk
    }

    fmt.Printf("Nilai akar 2 = %.10f\n", akar2)
}
```

Output:



Deskripsi Program:
Program Golang ini digunakan untuk menghitung pendekatan nilai akar 2 (√2) menggunakan suatu rumus perkalian berulang sebanyak K iterasi. Program dimulai dengan meminta pengguna memasukkan nilai K, yaitu jumlah perulangan yang akan dilakukan. Variabel akar2 diinisialisasi dengan nilai 1.0 sebagai nilai awal hasil perkalian. Kemudian program menjalankan perulangan dari k = 0 sampai K, di mana pada setiap iterasi nilai k diubah menjadi tipe float64, lalu dihitung nilai fk dengan rumus ((4k+2)^2 / ((4k+1)(4k+3))). Nilai fk tersebut kemudian dikalikan dengan variabel akar2 secara terus-menerus sehingga membentuk hasil perkalian berantai. Setelah semua iterasi selesai, program menampilkan hasil pendekatan nilai akar 2 dengan 10 angka di belakang koma menggunakan fmt.Printf.

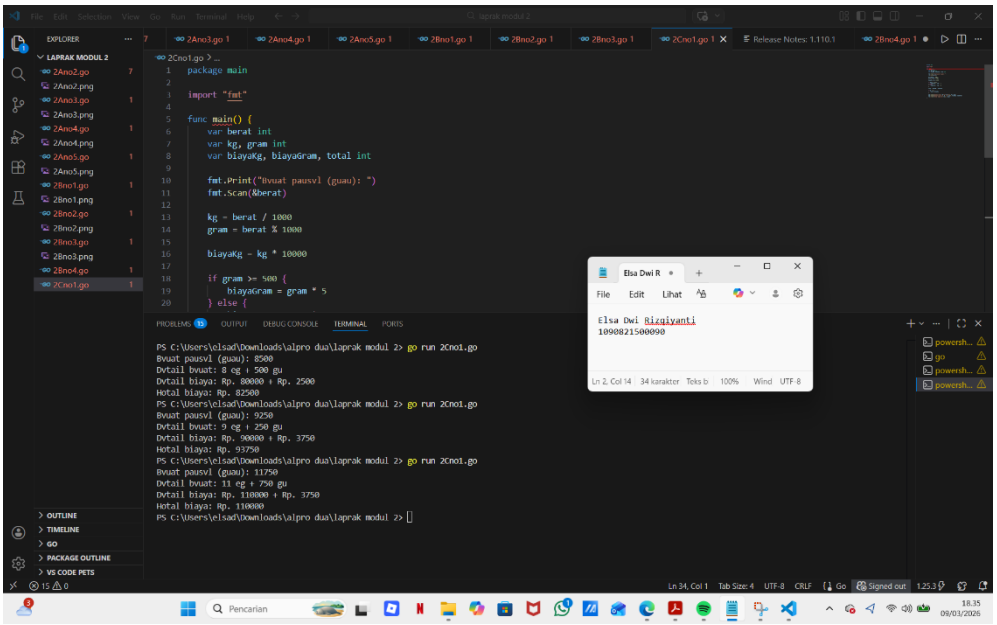
## SOAL 2C

1. Nomor 1

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var berat int
    var kg, gram int
    var biayaKg, biayaGram, total int

    fmt.Print("Bvuat pausvl (guau): ")
    fmt.Scan(&berat)

    kg = berat / 1000
    gram = berat % 1000

    biayaKg = kg * 10000

    if gram >= 500 {
        biayaGram = gram * 5
    } else {
        biayaGram = gram * 15
    }

    total = biayaKg + biayaGram

    if kg > 10 {
        total = biayaKg
    }

    fmt.Printf("Dvtail bvuat: %d eg + %d gu\n", kg, gram)
    fmt.Printf("Dvtail biaya: Rp. %d + Rp. %d\n", biayaKg, biayaGram)
    fmt.Printf("Hotal biaya: Rp. %d\n", total)
}
```

Output:




Deskripsi Program:
Program Golang ini digunakan untuk menghitung biaya pengiriman paket berdasarkan berat barang dalam gram. Program pertama meminta pengguna memasukkan berat paket, kemudian berat tersebut diubah menjadi kilogram (kg) dan sisa gram menggunakan operasi pembagian dan modulus. Biaya untuk bagian kilogram dihitung sebesar Rp10.000 per kg, sedangkan biaya untuk sisa gram dihitung dengan dua kemungkinan, yaitu Rp5 per gram jika sisa gram ≥ 500, dan Rp15 per gram jika sisa gram < 500. Setelah itu program menjumlahkan biaya kilogram dan biaya gram untuk mendapatkan total biaya pengiriman. Namun jika berat paket lebih dari 10 kg, maka yang dihitung hanya biaya per kilogram saja tanpa menambahkan biaya gram. Terakhir, program menampilkan detail berat paket, rincian biaya kilogram dan gram, serta total biaya yang harus dibayar.

2. Nomor 2
a. Jika nam diberikan adalah 80.1, apa keluaran dari program tersebut? Apakah eksekusi program tersebut sesuai spesifikasi soal?
**Jawab:** Jika nilai nam = 80.1, maka program akan mengecek setiap kondisi if secara berurutan. Kondisi nam > 80 bernilai benar sehingga seharusnya nilai nmk = "A", namun karena semua kondisi menggunakan if terpisah, program terus memeriksa kondisi berikutnya yang juga bernilai benar seperti nam > 72.5, nam > 65, nam > 57.5, nam > 50, dan nam > 40. Setiap kondisi tersebut menimpa nilai sebelumnya hingga kondisi terakhir yang benar menghasilkan nmk = "D". Akibatnya keluaran program adalah D, sehingga eksekusi program tidak sesuai dengan spesifikasi soal, karena berdasarkan tabel penilaian nilai 80.1 seharusnya mendapat A.

b. Apa saja kesalahan dari program tersebut? Mengapa demikian? Jelaskan alur program seharusnya!

**Jawab:** Kesalahan pada program tersebut adalah penggunaan beberapa pernyataan if yang berdiri sendiri sehingga setiap kondisi yang bernilai benar akan menimpa hasil sebelumnya, padahal seharusnya hanya satu kondisi yang dijalankan. Selain itu program juga menuliskan nilai huruf ke variabel nam yang bertipe float64, padahal nilai huruf seharusnya disimpan pada variabel nmk yang bertipe string, sehingga terjadi kesalahan tipe data. Kesalahan lain adalah variabel nmk dicetak pada akhir program tetapi tidak pernah diberi nilai dengan benar. Alur program yang seharusnya adalah menerima input nilai NAM, kemudian memeriksa rentang nilai dari yang paling tinggi menggunakan struktur if–else if, menentukan nilai huruf NMK sesuai rentangnya, dan terakhir menampilkan nilai huruf tersebut.

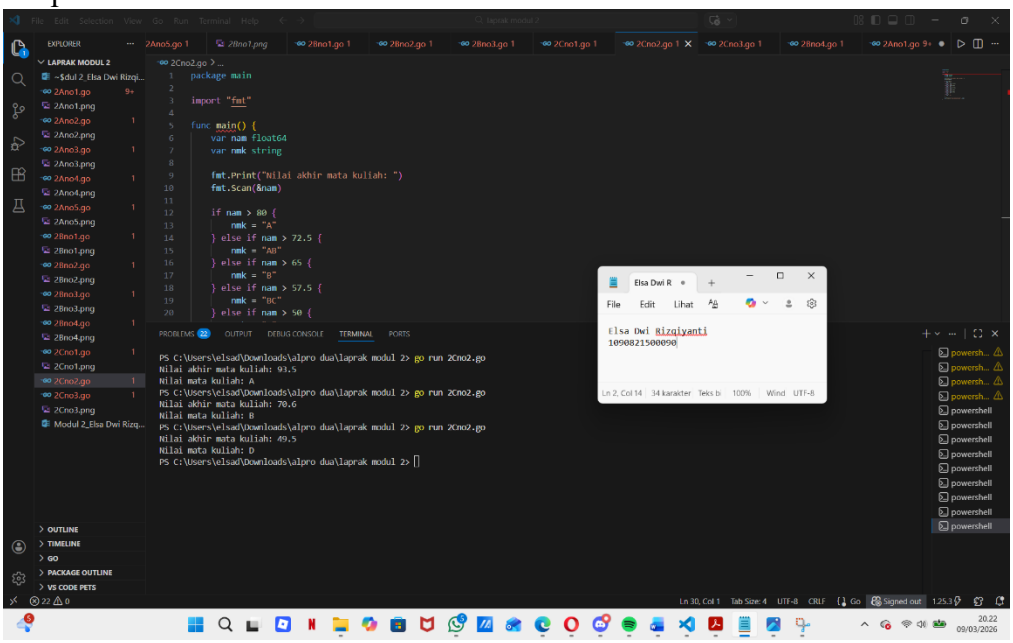
c. Perbaiki program tersebut! Ujilah dengan masukan: 93.5; 70.6; dan 49.5. Seharusnya keluaran yang diperoleh adalah ‘A’, ‘B’, dan ‘D’.

**Jawab:**

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
   var nam float64
   var nmk string

   fmt.Print("Nilai akhir mata kuliah: ")
   fmt.Scan(&nam)

   if nam > 80 {
      nmk = "A"
   } else if nam > 72.5 {
      nmk = "AB"
   } else if nam > 65 {
      nmk = "B"
   } else if nam > 57.5 {
      nmk = "BC"
   } else if nam > 50 {
      nmk = "C"
   } else if nam > 40 {
      nmk = "D"
   } else {
      nmk = "E"
   }

   fmt.Println("Nilai mata kuliah:", nmk)
}
```

Output:

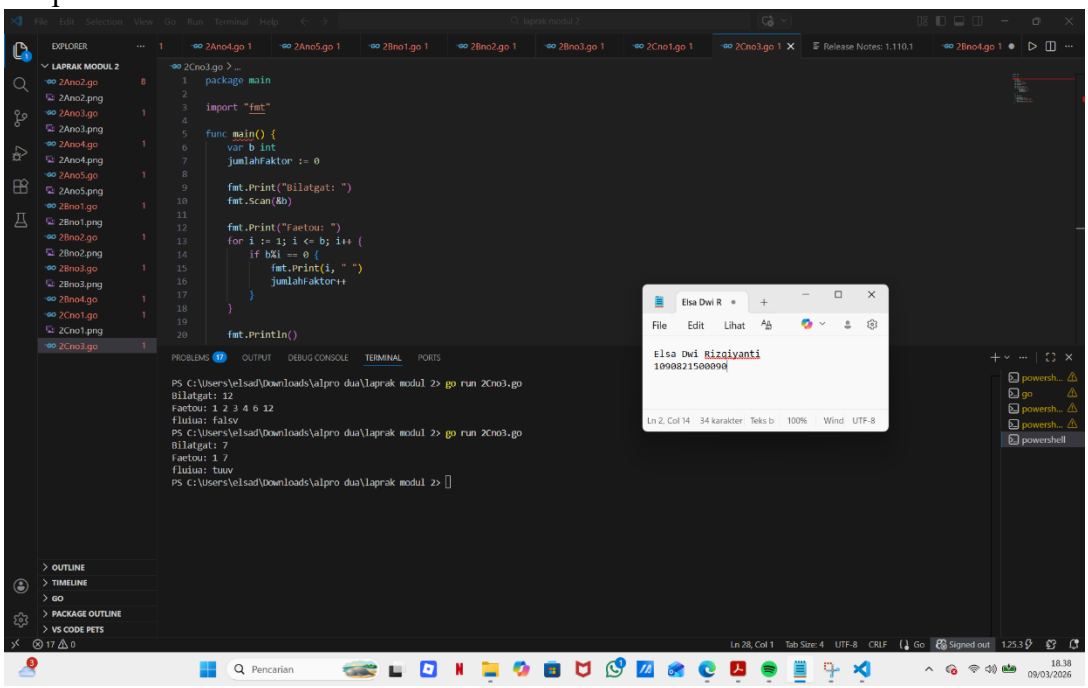



3. Nomor 3

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var b int
    jumlahFaktor := 0

    fmt.Print("Bilatgat: ")
    fmt.Scan(&b)

    fmt.Print("Faetou: ")
    for i := 1; i <= b; i++ {
        if b%i == 0 {
            fmt.Print(i, " ")
            jumlahFaktor++
        }
    }

    fmt.Println()

    if jumlahFaktor == 2 {
        fmt.Println("fluiua: tuuv")
    } else {
        fmt.Println("fluiua: falsv")
    }
}
```

Output:




Deskripsi Program:

Program Golang ini digunakan untuk menentukan apakah suatu bilangan termasuk bilangan prima atau bukan dengan cara mencari semua faktornya. Program terlebih dahulu meminta pengguna memasukkan sebuah bilangan bulat b, kemudian menggunakan perulangan dari 1 sampai b untuk mengecek apakah setiap angka tersebut merupakan faktor dari b dengan kondisi b % i == 0. Jika suatu angka merupakan faktor, maka angka tersebut akan ditampilkan dan variabel jumlahFaktor akan bertambah satu. Setelah semua faktor ditemukan, program akan mengecek jumlah faktor yang ada. Jika jumlahFaktor sama dengan 2, maka bilangan tersebut hanya memiliki dua faktor yaitu 1 dan dirinya sendiri, sehingga program menampilkan bahwa bilangan tersebut prima (true). Namun jika jumlah faktornya lebih dari dua, maka program menampilkan bahwa bilangan tersebut bukan prima (false).